

Guia Definitivo de Python para Iniciantes

Do Zero ao Primeiro Projeto — Aprenda Programação do Jeito Certo

Módulo 1: Bem-vindo ao Mundo da Programação

Programar não é um bicho de sete cabeças e você não precisa ser um gênio da matemática. Pense na programação como **dar instruções passo a passo para um ajudante extremamente literal e obediente (o computador)**. Se você errar uma vírgula ou a ordem das instruções, ele vai travar ou fazer algo diferente do esperado. E tudo bem: errar faz parte do processo de aprendizado.

O que é o Python?

Criado por Guido van Rossum e lançado em 1991, o Python recebeu esse nome não por causa da cobra, mas em homenagem ao grupo de comédia britânico *Monty Python*. A ideia era criar uma linguagem que fosse divertida de usar.

- **Por que ele é ideal para iniciantes?** A sintaxe dele se parece muito com o inglês do dia a dia. Enquanto em outras linguagens você precisa de dezenas de símbolos complexos para exibir uma mensagem na tela, no Python você escreve praticamente o que está pensando.

Módulo 2: Configurando o Seu Ambiente de Trabalho

Antes de escrever códigos, precisamos preparar a "oficina". Você tem três caminhos principais:

1. **Google Colab (A opção mais rápida):** Acesse `colab.research.google.com` usando sua conta Google e clique em "Novo notebook". Roda direto no navegador sem precisar instalar nada.
2. **Instalação Local (Para rodar no PC):** Baixe o instalador no site oficial `python.org`.

 **Atenção máxima:** Na primeira tela da instalação, marque a caixinha **"Add Python to PATH"**. Se esquecer disso, o computador não reconhecerá os comandos do Python depois.

3. **Editor de Código (VS Code):** O editor mais popular do mercado para escrever códigos com recursos avançados.

Módulo 3: O Primeiro Contato e a Lógica das Variáveis

O Ritual: Olá, Mundo!

Abra o seu ambiente escolhido e digite o seu primeiro comando:

```
print("Olá, Mundo! Estou programando em Python.")
```

O que aconteceu? `print` é uma função nativa do Python. Ela pega tudo o que está dentro das aspas e "imprime" (exibe) na tela.

Caixinhas de Memória: As Variáveis

Uma **variável** é uma caixinha onde você guarda um valor para usar depois:

```
nome_do_usuario = "Carlos"  
idade = 22  
altura = 1.75  
gosta_de_programar = True
```

Tipos principais: `str` (texto), `int` (inteiro), `float` (decimal), `bool` (lógico True/False).

Módulo 4: Operadores Matemáticos e Interação com o Usuário

O computador é uma excelente calculadora:

```
soma = 10 + 5
subtracao = 10 - 5
multiplicacao = 10 * 5
divisao = 10 / 2
potencia = 2 ** 3 # 2 elevado a 3
```

Conversando com quem usa o app (input)

```
nome = input("Digite o seu nome: ")
print("Seja muito bem-vindo,", nome, "!")
```



Detalhe de iniciante: Tudo o que o usuário digita no input é entendido como texto (str). Para somar números, converta usando int() ou float().

Módulo 5: Tomando Decisões (if, elif, else)

A inteligência de um software surge da capacidade de tomar decisões com base em regras e identificação:

```
nota = 7.5

if nota >= 7:
    print("Parabéns! Você foi aprovado.")
elif nota >= 5:
    print("Você está de recuperação. Precisa estudar mais.")
else:
    print("Infelizmente você foi reprovado.")
```

Módulo 6: Laços de Repetição

1. O for (Contagem ou varredura)

```
for numero in range(1, 6):  
    print("Número:", numero)
```

2. O while (Enquanto a condição for verdadeira)

```
tentativas = 3  
while tentativas > 0:  
    print("Você tem", tentativas, "tentativas restantes.")  
    tentativas -= 1  
print("Acesso bloqueado!")
```

Módulo 7: Estruturas de Dados (Listas)

```
linguagens = ["Python", "JavaScript", "C++", "Java"]  
print(linguagens[0]) # Mostra: Python  
  
linguagens.append("Ruby")  
for lang in linguagens:  
    print("-", lang)
```

Módulo 8: Funções

```
def calcular_media(nota1, nota2):  
    return (nota1 + nota2) / 2  
  
media_joao = calcular_media(8.0, 6.0)  
print("A média do João é:", media_joao)
```

Módulo 9: Projeto Prático — Calculadora de IMC

```
print("--- BEM-VINDO À CALCULADORA DE IMC ---")

nome = input("Digite seu nome: ")
peso = float(input("Digite seu peso em kg (ex: 70.5): "))
altura = float(input("Digite sua altura em metros (ex: 1.75): "))

imc = peso / (altura ** 2)

print("\n--- Resultado ---")
print(nome, ", o seu IMC calculado é:", round(imc, 2))

if imc < 18.5:
    print("Classificação: Abaixo do peso.")
elif imc >= 18.5 and imc < 25:
    print("Classificação: Peso normal.")
elif imc >= 25 and imc < 30:
    print("Classificação: Sobrepeso.")
else:
    print("Classificação: Obesidade.")
```